



Structures algébriques

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Définir une loi de composition interne et étudier ses propriétés : associativité, commutativité, élément neutre, symétrique.
- Reconnaître et démontrer qu'un ensemble muni d'une loi est un groupe, et manipuler les groupes usuels.
- Étudier la structure d'anneau et de corps, et connaître les exemples fondamentaux ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).
- Démontrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau, et un corps si et seulement si n est premier.
- Démontrer les propriétés d'un sous-groupe à l'aide de caractérisations pratiques.
- Définir un morphisme de groupes, démontrer ses propriétés élémentaires, et caractériser son injectivité par le noyau.
- Résoudre les exercices type examen national : tables de lois, vérification d'axiomes, morphismes simples.

1 Lois de composition interne

■ Loi de composition interne

Soit E un ensemble non vide. Une **loi de composition interne** sur E est une application $*$: $E \times E \rightarrow E$, qui à (x, y) associe $x * y \in E$. « Interne » signifie que le résultat reste dans E .

■ Propriétés d'une loi

Soit $*$ une loi sur E .

- $*$ est **associative** si $(\forall x, y, z \in E) (x * y) * z = x * (y * z)$.
- $*$ est **commutative** si $(\forall x, y \in E) x * y = y * x$.
- $e \in E$ est **élément neutre** pour $*$ si $(\forall x \in E) x * e = e * x = x$.
- Si $*$ admet un neutre e , $x' \in E$ est **symétrique** de x si $x * x' = x' * x = e$.

★ Unicité du neutre et du symétrique

- Si $*$ admet un élément neutre, il est **unique**.
- Si $*$ est associative et admet un neutre, le symétrique d'un élément, s'il existe, est **unique**.

Démonstration. Unicité du neutre : soient e, e' deux neutres. Alors $e * e' = e$ (car e' neutre) et $e * e' = e'$ (car e neutre) : donc $e = e'$.

Unicité du symétrique : soient x', x'' deux symétriques de x . Alors

$$x' = x' * e = x' * (x * x'') = (x' * x) * x'' = e * x'' = x''$$

(en utilisant l'associativité et les définitions de x', x'' comme symétriques). ■

→ Étude d'une loi non usuelle

Sur $E = \mathbb{R}$, on définit $x * y = x + y - 1$. Étudions cette loi.

Interne : $x * y \in \mathbb{R}$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. ✓

Commutative : $x * y = x + y - 1 = y + x - 1 = y * x$. ✓

Associative : $(x * y) * z = (x + y - 1) * z = (x + y - 1) + z - 1 = x + y + z - 2$; $x * (y * z) = x + (y + z - 1) - 1 = x + y + z - 2$. Égaux. ✓

Neutre : cherchons e tel que $x * e = x$ pour tout x : $x + e - 1 = x \iff e = 1$. Le neutre est $e = 1$.

Symétrique : pour x fixé, cherchons x' tel que $x * x' = 1$: $x + x' - 1 = 1 \iff x' = 2 - x$. Tout élément admet un symétrique.

2 Structure de groupe

■ Groupe

$(G, *)$ est un **groupe** lorsque :

1. $*$ est une loi de composition interne sur G ;
2. $*$ est **associative** ;
3. $*$ admet un **élément neutre** e dans G ;
4. tout élément de G admet un **symétrique** dans G pour $*$.

Si de plus $*$ est **commutative**, $(G, *)$ est un **groupe commutatif** (ou abélien).

→ Groupes usuels

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs (neutre 0, symétrique de x : $-x$).
- $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs (neutre 1, symétrique de x : $\frac{1}{x}$).
- $(\mathbb{N}, +)$ **n'est pas** un groupe : les éléments non nuls n'ont pas de symétrique dans $\mathbb{N}$ (ex. 3 n'a pas d'opposé dans $\mathbb{N}$).
- $(\mathbb{Z}, \times)$ **n'est pas** un groupe : 2 n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}$ ($\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).

★ Simplification dans un groupe

Dans un groupe $(G, *)$, pour $a, b, c \in G$:

$$a * b = a * c \implies b = c \quad (\text{et de même } b * a = c * a \implies b = c).$$

Démonstration. En composant à gauche par le symétrique a' de a : $a' * (a * b) = a' * (a * c)$, soit par associativité $(a' * a) * b = (a' * a) * c$, c'est-à-dire $e * b = e * c$, donc $b = c$. ■

■ Sous-groupe

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$, $H \neq \emptyset$. H est un **sous-groupe** de G lorsque $(H, *)$ est lui-même un groupe.

★ Caractérisation pratique d'un sous-groupe

$H \subset G$, $H \neq \emptyset$, est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si :

$$(\forall x, y \in H) \quad x * y' \in H$$

où y' désigne le symétrique de y dans G (formulation additive : $x - y \in H$).

→ Exemple de sous-groupe

Montrons que $2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

$2\mathbb{Z} \neq \emptyset$ ($0 \in 2\mathbb{Z}$). Soient $x = 2k$, $y = 2k' \in 2\mathbb{Z}$: $x - y = 2(k - k') \in 2\mathbb{Z}$. Donc $2\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

3 Morphismes de groupes

■ Morphisme de groupes

Soient $(G, *)$ et $(G', \top)$ deux groupes. Une application $f : G \rightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** (ou homomorphisme) lorsque

$$(\forall x, y \in G) \quad f(x * y) = f(x) \top f(y).$$

Un morphisme **bijectif** est appelé **isomorphisme** ; un morphisme de G dans lui-même est un **endomorphisme**.

★ Propriétés élémentaires

Soit $f : (G, *) \rightarrow (G', \top)$ un morphisme de groupes, de neutres respectifs e et e' . Alors :

$$f(e) = e', \quad (\forall x \in G) \quad f(x^{-1}) = (f(x))^{-1},$$

où x^{-1} désigne le symétrique de x dans $(G, *)$.

Démonstration. $f(e) = f(e * e) = f(e) \top f(e)$. En composant à gauche par le symétrique de $f(e)$ dans G' (règle de simplification dans un groupe, vue en section 2) : $e' = f(e)$.

Ensuite, $f(x) \top f(x^{-1}) = f(x * x^{-1}) = f(e) = e'$, donc $f(x^{-1})$ est bien le symétrique de $f(x)$ dans G' , c'est-à-dire $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$. ■

■ Noyau et image

Le **noyau** de f est $\ker f = \{x \in G : f(x) = e'\}$; l'**image** de f est $\text{Im } f = \{f(x) : x \in G\}$.

★ Caractérisation de l'injectivité, sous-groupes associés

$\ker f$ est un sous-groupe de $(G, *)$, $\text{Im } f$ est un sous-groupe de $(G', \top)$, et

$$f \text{ est injectif} \iff \ker f = \{e\}.$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Si f injectif et $x \in \ker f : f(x) = e' = f(e)$, donc $x = e$ par injectivité : $\ker f = \{e\}$.

$(\Leftarrow)$ Si $\ker f = \{e\}$ et $f(x) = f(y) : \text{alors } f(x) \top (f(y))^{-1} = e'$, soit $f(x) \top f(y^{-1}) = e'$, c'est-à-dire $f(x * y^{-1}) = e' : \text{donc } x * y^{-1} \in \ker f = \{e\}$, soit $x * y^{-1} = e$, d'où $x = y$. ■

→ Morphisme classique

L'application $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $x \mapsto e^x$, est un morphisme de groupes : $\exp(x + y) = e^{x+y} = e^x e^y = \exp(x) \times \exp(y)$. C'est même un **isomorphisme** (bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, vue au chapitre sur la fonction exponentielle) : $\ker(\exp) = \{0\}$, cohérent avec l'injectivité de $\exp$.

→ Le module comme morphisme

L'application $|\cdot| : (\mathbb{C}^*, \times) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $z \mapsto |z|$, est un morphisme de groupes : $|zz'| = |z||z'|$ (propriété démontrée au chapitre sur les nombres complexes). Ce morphisme n'est **pas** injectif : $\ker(|\cdot|) = \{z \in \mathbb{C}^* : |z| = 1\} = \mathbb{U}$, le sous-groupe des complexes de module 1 (déjà rencontré comme exemple de sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$).

4 Structures d'anneau et de corps

■ Anneau

$(A, +, \times)$ est un **anneau** lorsque :

1. $(A, +)$ est un **groupe commutatif** (neutre noté 0_A) ;
2. $\times$ est **associative** et possède un élément **neutre** 1_A ;
3. $\times$ est **distributive** par rapport à $+$: $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$ et $(y + z) \times x = y \times x + z \times x$.

Si de plus $\times$ est commutative, A est un **anneau commutatif**.

→ Anneaux usuels

$(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs.

■ Corps

$(K, +, \times)$ est un **corps** lorsque $(K, +, \times)$ est un anneau **commutatif**, avec $0_K \neq 1_K$, et tel que tout élément **non nul** admette un symétrique pour $\times$ (c'est-à-dire $(K^*, \times)$ est un groupe).

→ Corps et non-corps

$(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des **corps**. En revanche $(\mathbb{Z}, +, \times)$ **n'est pas** un corps : $2 \in \mathbb{Z}^*$ n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}$ pour $\times$.

★ La structure $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ – lien avec l'arithmétique

Munissons $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ (les classes de congruence modulo n , chapitre précédent) des opérations $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{a \times b}$ (bien définies grâce à la compatibilité des congruences avec $+$ et $\times$). Alors :

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est toujours un **anneau commutatif**, quel que soit $n \geq 2$.
- C'est un **corps** si et seulement si n est **premier**.

Démonstration. Anneau : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif (neutre $\bar{0}$, symétrique de $\bar{a} : -\bar{a}$) ; $\times$ est associative, commutative, de neutre $\bar{1}$, et distributive par rapport à $+$ (ces propriétés se transmettent directement de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ via le passage aux classes).

Corps si n premier : si $n = p$ premier, soit $\bar{a} \neq \bar{0}$, c'est-à-dire $p \nmid a$, donc $a \wedge p = 1$ (car p premier). Par Bézout, il existe u, v tels que $au + pv = 1$, soit $au \equiv 1 [p] : \bar{u}$ est l'inverse de $\bar{a}$. Donc tout élément non nul est inversible : $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Pas un corps si n n'est pas premier : si $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, alors $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{ab} = \bar{n} = \bar{0}$, avec $\bar{a} \neq \bar{0}$ et $\bar{b} \neq \bar{0} : \bar{a}$ n'est pas inversible (un élément inversible ne peut pas être facteur de $\bar{0}$ avec un facteur non nul), donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas un corps. ■

→ Calcul dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} : \bar{2} \times \bar{3} = \bar{6} = \bar{0}$, alors que $\bar{2} \neq \bar{0}$ et $\bar{3} \neq \bar{0} : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas un corps ($6 = 2 \times 3$ n'est pas premier).

Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (5 premier) : cherchons l'inverse de $\bar{3}$. Par Bézout, $3 \times 2 - 5 \times 1 = 1$, donc $\bar{3} \times \bar{2} = \bar{1} : \text{l'inverse de } \bar{3} \text{ est } \bar{2}$.

📖 Hiérarchie des structures

Un corps est un anneau (commutatif, avec en plus l'inversibilité des éléments non nuls) ; un anneau contient un groupe commutatif $(A, +)$. La hiérarchie est : **groupe** $\subset$ **anneau** $\subset$ **corps** (au sens où chaque structure ajoute des axiomes).

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – vérification complète d'une structure de groupe

Sur $\mathbb{R}$, on définit $x * y = x + y + xy$. Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ est un groupe commutatif.

Corrigé. *Interne* : pour $x, y \neq -1$, montrons $x * y \neq -1$. Supposons $x * y = -1 : x + y + xy = -1 \iff (x+1)(y+1) = 0$ (développement : $xy + x + y + 1 = (x+1)(y+1)$), ce qui contredit $x, y \neq -1$. Donc $x * y \neq -1$: la loi est bien interne sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Commutative : $x * y = x + y + xy = y + x + yx = y * x$. ✓

Associative : $(x * y) * z = (x + y + xy) + z + (x + y + xy)z = x + y + z + xy + xz + yz + xyz$; par symétrie du calcul, $x * (y * z)$ donne la même expression. ✓ (admis par symétrie de l'expression développée).

Neutre : $x * e = x \iff x + e + xe = x \iff e(1+x) = 0$. Comme $x \neq -1$, on a $e = 0$. Vérification : $0 \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. ✓

Symétrique : $x * x' = 0 \iff x + x' + xx' = 0 \iff x'(1+x) = -x \iff x' = \frac{-x}{1+x}$ (licite car $x \neq -1$). Vérifions $x' \neq -1 : \frac{-x}{1+x} = -1 \iff -x = -1 - x \iff 0 = -1$, faux : donc $x' \neq -1$ toujours.

Conclusion : $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ est un groupe commutatif, de neutre 0 et de symétrique $x' = \frac{-x}{1+x}$.

→ Exercice 2 – sous-groupe des racines de l'unité

Montrer que l'ensemble $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Corrigé. $\mathbb{U} \neq \emptyset$ ($1 \in \mathbb{U}$). Soient $z, z' \in \mathbb{U}$: montrons $z \times \frac{1}{z'} \in \mathbb{U}$.

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $\frac{z}{z'} \in \mathbb{U} : \mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

→ Exercice 3 – table de loi sur un ensemble fini

Sur $E = \{1, -1, i, -i\} \subset \mathbb{C}$, on considère la multiplication usuelle des complexes. Dresser la table et vérifier que $(E, \times)$ est un groupe.

Corrigé.

$\times$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

La table montre que le produit de deux éléments de E reste dans E (loi interne). Le neutre est 1 (colonne/ligne identité). Chaque ligne contient 1 : chaque élément a un symétrique (1 et -1 sont leur propre symétrique, i et $-i$ sont symétriques l'un de l'autre). L'associativité vient de celle de $\times$ dans $\mathbb{C}$. Donc $(E, \times)$ est un groupe (commutatif, car la table est symétrique par rapport à la diagonale).

→ Exercice 4 – morphisme, noyau et injectivité

On munit $\mathbb{R}$ de $+$ et $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ de $\times$ (groupe, cf. exercice 2). Soit $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{U}, \times)$ définie par $f(\theta) = e^{i\theta}$. Montrer que f est un morphisme de groupes, déterminer $\ker f$, et dire si f est injectif.

Corrigé. *Morphisme* : pour $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$, $f(\theta + \theta') = e^{i(\theta + \theta')} = e^{i\theta} e^{i\theta'} = f(\theta) \times f(\theta')$. ✓

Noyau : $\ker f = \{\theta \in \mathbb{R} : e^{i\theta} = 1\} = \{\theta \in \mathbb{R} : \theta \equiv 0 [2\pi]\} = 2\pi\mathbb{Z}$.

Injectivité : $\ker f \neq \{0\}$ (par exemple $2\pi \in \ker f$), donc d'après la caractérisation de l'injectivité, f n'est pas injectif (cohérent : $f(0) = f(2\pi) = 1$).

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer qu'une loi est interne	Vérifier que le résultat de l'opération reste dans l'ensemble de départ.
Trouver le neutre d'une loi	Résoudre $x * e = x$ (l'équation doit être vraie pour tout x , donc e ne doit pas dépendre de x).
Trouver le symétrique de x	Résoudre $x * x' = e$ d'inconnue x' .
Montrer que $(G, *)$ est un groupe	Vérifier dans l'ordre : loi interne, associativité, neutre, symétrique de chaque élément.
Montrer que H est un sous-groupe de G	$H \neq \emptyset$, puis $\forall x, y \in H, x * y' \in H$ (caractérisation pratique).
Montrer que $(K, +, \times)$ est un corps	Groupe commutatif pour $+$, anneau pour $\times$ avec neutre, tout élément non nul inversible.
Montrer que f est un morphisme de groupes	Vérifier $f(x * y) = f(x) \top f(y)$ pour tous x, y .
Étudier l'injectivité de f (morphisme)	Calculer $\ker f$; injectif $\iff \ker f = \{e\}$.
Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps	Vérifier que n est premier (sinon, chercher deux facteurs non nuls de produit $\bar{0}$).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier de vérifier que la loi est **interne** avant toute autre propriété (souvent l'étape la plus délicate).
- Confondre **neutre** (élément qui laisse invariant) et **symétrique** (élément qui s'annule à un autre).
- Oublier de vérifier que le neutre trouvé appartient bien à l'ensemble considéré (piège classique dans les exercices avec ensemble restreint, ex. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$).
- Se contenter de vérifier l'associativité sur un exemple numérique au lieu de la démontrer en toute généralité.
- Oublier qu'un anneau n'est **pas** nécessairement un corps ($\mathbb{Z}$ est un anneau, pas un corps).
- Pour un sous-groupe : oublier de vérifier $H \neq \emptyset$ avant d'appliquer la caractérisation pratique.

- Pour un morphisme : oublier de préciser les **deux** lois utilisées ($*$ dans G , $\top$ dans G'), ou confondre $\ker f$ (sous-ensemble de G) et $\text{Im } f$ (sous-ensemble de G').
- Conclure à l'injectivité d'un morphisme sans avoir calculé $\ker f$ dans son intégralité.

★ À retenir

- Loi interne : associativité, commutativité, neutre (unique), symétrique (unique si associative).
- Groupe : loi interne + associative + neutre + tout élément symétrisable ; commutatif si en plus $x * y = y * x$.
- Sous-groupe : $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, x * y' \in H$.
- Morphisme $f : (G, *) \rightarrow (G', \top) : f(x * y) = f(x) \top f(y)$; alors $f(e) = e'$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$; injectif $\iff \ker f = \{e\}$.
- Anneau : $(A, +)$ groupe commutatif, $\times$ associative avec neutre, distributivité.
- Corps : anneau commutatif où tout élément non nul est inversible pour $\times$.
- Exemples clés : $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ groupes ; $\mathbb{Z}$ anneau non corps ; $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ corps.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$: toujours anneau commutatif ; **corps** $\iff n$ **premier** (sinon diviseurs de zéro non inversibles).